STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

2.1 智能车开发工具介绍

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 Keil及STM32CubeMX介绍

2 FreeRTOS概念讲解

第一部分

Keil及STM32CubeMX介绍

Introduction to Keil and STM32CubeMX

1.1 Keil介绍

InnoLegend

KEIL™ Tools by ARM MDK-ARM

- **核心功能：**

  代码编写、编译、调试

- **定位：**

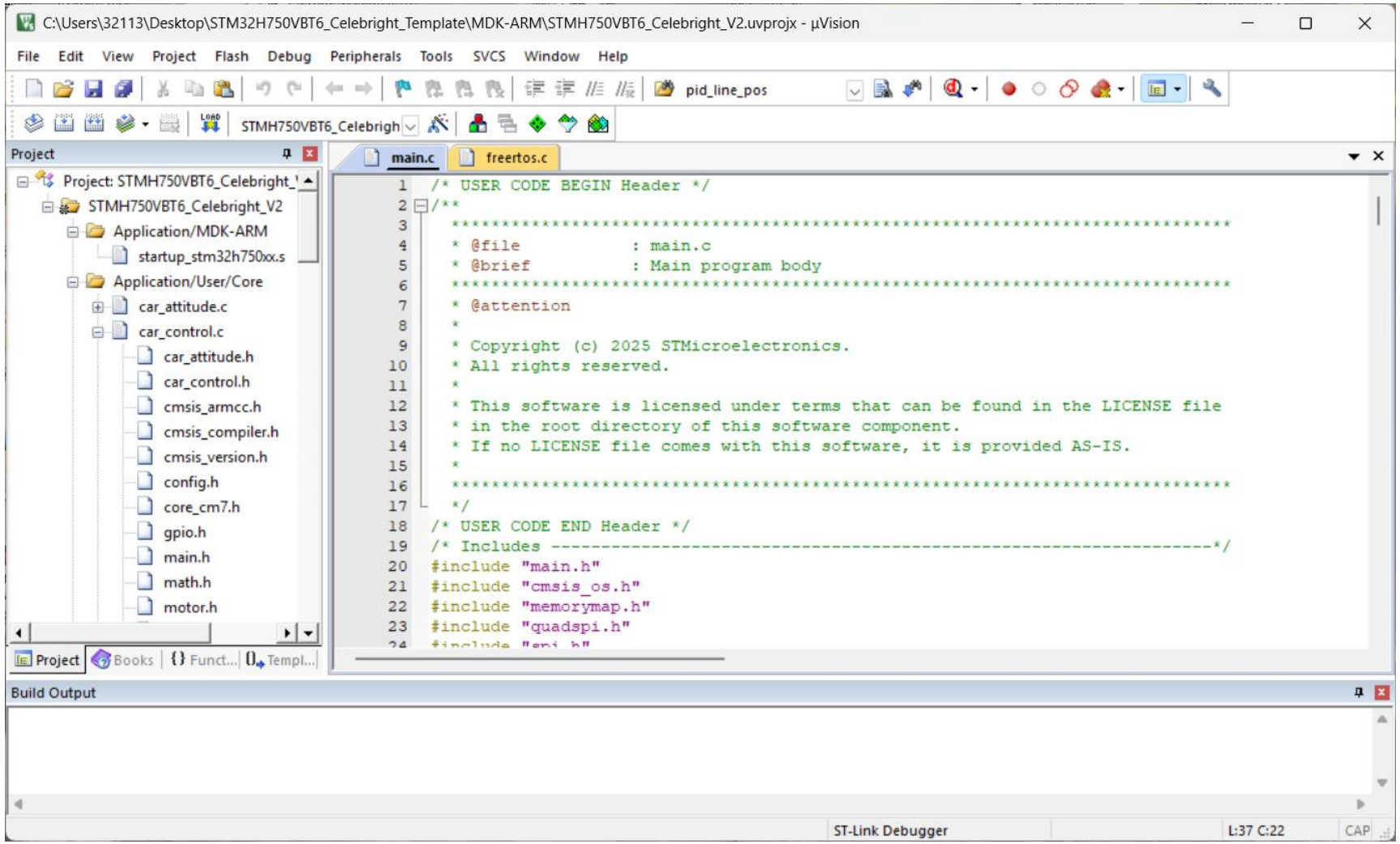
  ARM内核微控制器的专业开发工具

- **工作模式：**

  负责将源代码编译为可执行文件，并提供强大的仿真与硬件调试功能。

1.1 Keil介绍

InnoLegend



1.2 STM32CubeMX介绍

InnoLegend

- **核心功能：**

  图形化配置，自动生成代码

- **定位：**

  STM32项目的快速启动工具

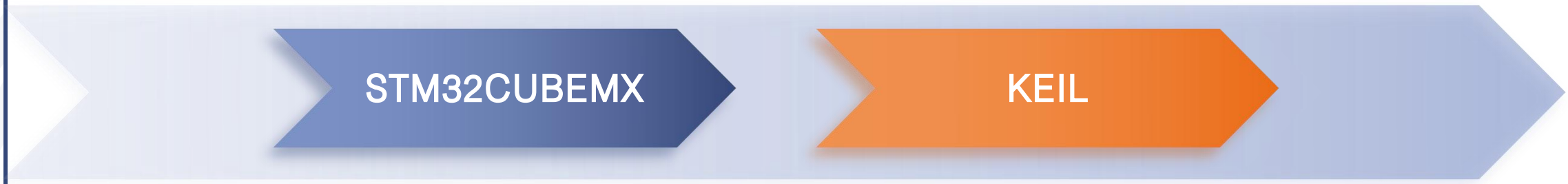
- **工作模式：**

  通过可视化界面配置芯片引脚、时钟树和外设，一键生成初始化代码框架。

1.3 Keil及STM32CubeMX联合开发

InnoLegend

编写具体代码逻辑，编译及烧录



图形化配置，生成基本框架代码

下载链接：

- Keil：https://www.keil.com/download/product/
- STM32CubeMX：https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html#get-software

参考文章：

https://blog.csdn.net/qq_25574913/article/details/146907964?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=146907964&sharerefer=PC&sharesource=2301_79115948&sharefrom=from_link

第二部分

FreeRTOS概念讲解

Explanation of FreeRTOS Concepts

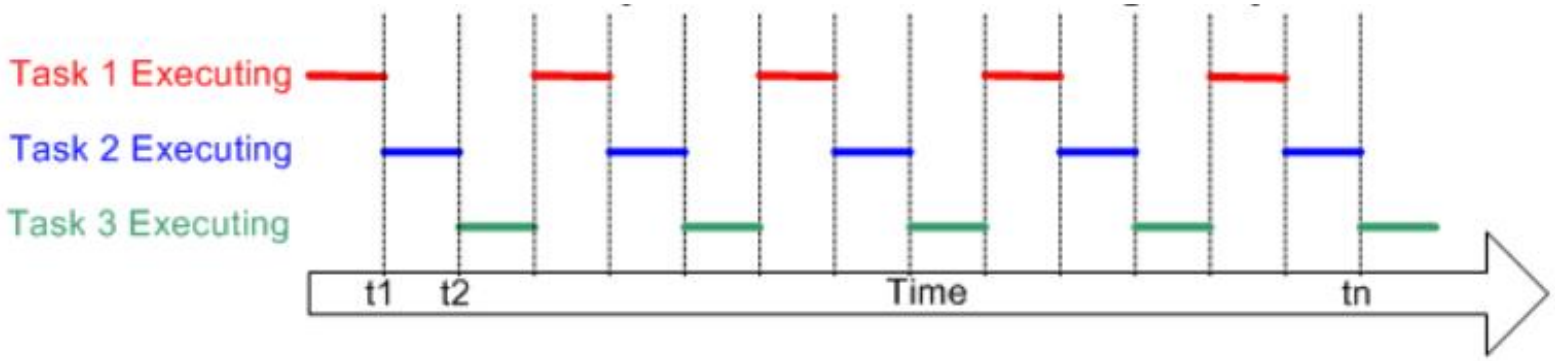
2.1 为何需要RTOS

InnoLegend

实时操作系统(real-time operating system)是一种体积小巧、确定性强的计算机操作系统。

- 裸机（前后台系统）的局限：难以处理多个需要“同时”执行的复杂任务，依赖延时和循环导致效率低下、响应不及时。
- RTOS带来的优势：提供了多任务管理机制，使得程序结构更清晰，能够更好地处理复杂逻辑和实时性要求高的应用（如智能车）。

2.2 RTOS的核心概念



- 任务（Task）：独立的执行线程，是程序运行的基本单位。每个任务有自己的程序代码和堆栈空间，通常是一个无限循环。

- 调度器（Scheduler）：操作系统的核心，负责决定哪个任务在何时运行。遵循一定的规则（如优先级）进行任务切换。

- 优先级（Priority）：每个任务都被赋予一个优先级数字。调度器主要根据优先级来决定运行哪个任务（高优先级任务可抢占低优先级任务）。

2.3 FreeRTOS简介

InnoLegend

- 轻量级：内核非常小巧，资源占用少，非常适合在像STM32这类资源有限的微控制器上运行。
- 开源免费：遵循MIT许可证，可以免费用于商业和学术目的，生态丰富。
- 实时内核：保证了任务调度和响应的时间确定性，能够满足实时应用的要求。

相较RT-Thread，FreeRTOS更轻量，纯粹

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队